

SISTEMA DE RECOMENDACIÓN HÍBRIDO EN PUEBLOS MÁGICOS: INTEGRACIÓN DE ANÁLISIS DE ASPECTOS Y OPTIMIZACIÓN

T E S I S

Que para obtener el grado de
Maestro en Cómputo Estadístico

Presenta

Gustavo Hernández Angeles

Director de Tesis:

Dr. Norberto Alejandro Hernández Leandro

Autorización de la versión final

A mi familia.

Agradecimientos

A mis padres Octavio y Abigail, quienes me han brindado un apoyo inmenso e incondicional. Son mi inspiración y fortaleza.

A mis hermanos, Arael y Javier, por su apoyo constante y por ser mis modelos a seguir.

A mis amigos, por hacer este camino más llevadero con risas y apoyo constante.

A Yazmin, por el gran apoyo, paciencia y alegrías continuas.

Resumen

Keywords: Recommendation Systems, Aspect-Based Sentiment Analysis, Hybrid Models, Optimization, Pueblos Mágicos

Índice general

Agradecimientos	III
Resumen	V
Índice de figuras	IX
1. Introducción	1
1.1. Trabajo previo	1
1.2. Hipótesis de trabajo	1
1.3. Objetivos	1
1.4. Contribución	1
1.5. Organización de la tesis	1
2. Marco teórico	3
2.1. Sistemas de recomendación	5
2.1.1. Filtrado colaborativo	5
2.1.2. Filtrado basado en contenido	5
2.1.3. Sistemas híbridos	5
2.1.4. Problema del arranque en frío y dispersión	5
2.2. Procesamiento de lenguaje natural	5
2.2.1. Representación de texto	5
2.2.2. Arquitectura Transformer	5
2.3. Análisis de sentimientos basado en aspectos	5
2.3.1. Subtareas del ABSA	5
2.3.2. Clasificación Zero-Shot	5
2.3.3. Análisis de sentimientos con modelos pre-entrenados	5
2.4. Optimización metaheurística	5
2.4.1. Optimización por enjambre de partículas (PSO)	5
2.4.2. Optimización bayesiana	5
2.4.3. Evolución diferencial	5
2.5. Métricas de evaluación	5
2.5.1. Métricas de ranking	5
2.5.2. Métricas beyond-accuracy	5
2.6. Explicabilidad en sistemas de recomendación	5

3. Análisis Exploratorio	7
3.1. Bases de datos	7
4. Modelación espacio-temporal	9
4.1. Modelos espaciales	9
5. Conclusiones y trabajo futuro	11
Referencias	13
A. Anexo	15

Índice de figuras

3.1. Selección de 7 estados de la República Mexicana para la modelación. Este mapa fue construido con el uso de <code>ggmap</code> (Kahle y Wickham, 2013) y requirió la activación de los servicios de Google Maps.	7
4.1. Gráfica Acíclica Dirigida de la representación jerárquica del modelo Poisson-Gamma.	10

Capítulo 1

Introducción

El aumento exponencial de información generada por los usuarios en plataformas digitales ha transformado la manera en que las organizaciones comprenden y responden a las necesidades y preferencias de sus clientes.

1.1. Trabajo previo

1.2. Hipótesis de trabajo

1.3. Objetivos

1.4. Contribución

En literatura existe una basta colección de trabajos que abordan el problema...

1.5. Organización de la tesis

Capítulo 2

Marco teórico

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo de esta tesis. Se abordan tres ejes principales: los sistemas de recomendación, el procesamiento de lenguaje natural con enfoque en el análisis de sentimientos basado en aspectos, y las técnicas de optimización metaheurística. Adicionalmente, se discuten las métricas de evaluación empleadas y los fundamentos de explicabilidad en sistemas de recomendación.

2.1. Sistemas de recomendación

2.1.1. Filtrado colaborativo

Basado en Usuarios

Basado en Items

2.1.2. Filtrado basado en contenido

2.1.3. Sistemas híbridos

2.1.4. Problema del arranque en frío y dispersión

2.2. Procesamiento de lenguaje natural

2.2.1. Representación de texto

2.2.2. Arquitectura Transformer

2.3. Análisis de sentimientos basado en aspectos

2.3.1. Subtareas del ABSA

2.3.2. Clasificación Zero-Shot

2.3.3. Análisis de sentimientos con modelos pre-entrenados

2.4. Optimización metaheurística

2.4.1. Optimización por enjambre de partículas (PSO)

2.4.2. Optimización bayesiana

2.4.3. Evolución diferencial

2.5. Métricas de evaluación

2.5.1. Métricas de ranking

Capítulo 3

Análisis Exploratorio

3.1. Bases de datos



Figura 3.1: Selección de 7 estados de la República Mexicana para la modelación. Este mapa fue construido con el uso de ggmap (Kahle y Wickham, 2013) y requirió la activación de los servicios de Google Maps.

Capítulo 4

Modelación espacio-temporal

4.1. Modelos espaciales

Modelo Poisson-Gamma

Para este tipo de modelos es posible utilizar representaciones gráficas que reflejen la estructura de dependencias en la jerarquía. Esta representación es conocida como *Grafo Acíclico Dirigido* (DAG). Las aristas conectan los niveles de la jerarquía y los parámetros son los vértices al final de las aristas (flechas). Es importante establecer un límite en la jerarquía ya que no es posible asumir una jerarquía de parámetros infinita. Usualmente el punto de corte se elige donde la variación de los hiperparámetros ya no afecta al nivel más bajo del modelo (primer nivel). En este punto los parámetros se asumen como valores fijos. Por ejemplo en el modelo *Poisson-Gamma* si se fijan α y β entonces la distribución a priori *Gamma* será fija y los datos no nos darán información acerca de la distribución en lo absoluto. Sin embargo podemos permitir un nivel mayor de variación asignando hiperdistribuciones a priori para α y β , fijando los valores de ν y ρ sin afectar radicalmente el nivel más bajo de variación. La [Figura 4.1](#) muestra el DAG para el modelo *Poisson-Gamma* de dos niveles ([Lawson, 2013](#)).

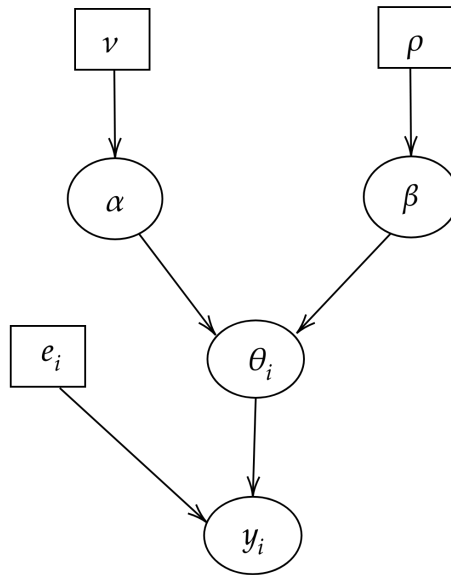


Figura 4.1: Gráfica Acíclica Dirigida de la representación jerárquica del modelo Poisson-Gamma.

Capítulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

Referencias

- Kahle, D., y Wickham, H. (2013). ggmap: Spatial visualization with ggplot2. *The R Journal*, 5(1), 144–161. Descargado de <https://journal.r-project.org/archive/2013-1/kahle-wickham.pdf>
- Lawson, A. (2013). *Bayesian disease mapping: Hierarchical modeling in spatial epidemiology, second edition*. Taylor & Francis. Descargado de <https://books.google.com.mx/books?id=g7RJEZb1umwC>

Apéndice A

Anexo

